5.2 வகைப்பாடு

கார்போஹைட்ரேட்டுகள் அநேக நேரங்களில் சாக்கரைடுகள் என குறிப்பிடப்படுகின்றன. அவை மூன்று முக்கிய பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

i) மோனோ சாக்கரைடுகள் ii) ஒலிகோ சாக்கரைடுகள் iii) பாலி சாக்கரைடுகள்

5.2.1 மோனோ சாக்கரைடுகள் (ஒற்றை சர்க்கரைகள்)::

மோனோ சாக்கரைடுகள் என்பவை, இதற்கு மேல் நீராற்பகுக்க முடியாத எளிய வகை கார்போஹைட்ரேட்டுகள் ஆகும். அவை நேரங்களில் " எளிய சர்க்கரைகள்" என குறிப்பிடப்படுகின்றன. அவற்றின் பொது வாய்ப்பாடு $C_n(H_2O)_n$. அவை மேலும், அட்டவணை 5.1 ல் காட்டியுள்ளவாறு கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை (டிரையோஸ், டெட்ரோஸ், பென்டோசஸ் போன்றவை) மற்றும் வினைபடு தொகுதி (ஆல்டோஸ், கீட்டோஸ்) அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

அட்டவணை – 5.1 ஒற்றை சர்க்கரைகளின் வகைப்பாடு

'C' அணுக்களின் எண்ணிக்கை	ஒற்றை சர்க்கரையின் பெயர்	ஆல்டோஸ்	கீட்டோஸ்
3	டிரையோஸ்	கிளிசரால்டிஹைடு (கிளிசரோஸ்)	டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன்
4	(கிளிசரோஸ்)	எரித்ரோஸ்	எரித்ருலோஸ்
5	பென்டோஸ்	ரிபோஸ்	ரிபுலோஸ்
6	ஹெக்சோஸ்	குளுக்கோஸ்	ஃபிரக்டோஸ்
7	ஹெப்டோஸ்	குளுக்கோஹெப்டோஸ்	செப்டோஹெப்டுலோஸ்

5.2.2 ஒலிகோ சாக்கரைடுகள்: :

ஒலிகோ சாக்கரைடுகள் என்பவை, நீராற்பகுப்படைந்து இரண்டு முதல் பத்து ஒற்றை சர்க்கரை அலகுகளை தரக்கூடியவை. 2, 3, 4 (அல்லது) 5 ஒற்றை சர்க்கரை அலகுகளை கொண்டவைகளை முறையே டை, டிரை, டெட்ரா அல்லது பென்டா சாக்கரைடுகள் என அவை மேலும் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

உதாரணமாக

a)மால்டோஸ் (டை சாக்கரைடு) (குளுக்கோஸ் + குளுக்கோஸ்)

b)சுக்ரோஸ் (டை சாக்கரைடு) (குளுக்கோஸ் + ஃபிரக்டோஸ்)

c)லாக்டோஸ் (டை சாக்கரைடு) (குளுக்கோஸ் + காலக்டோஸ்)

d)ஐசோமால்டோஸ் (டை சாக்கரைடு) (குளுக்கோஸ் + குளுக்கோஸ்)

e)ராஃபினோஸ் (டிரை சாக்கரைடு) (பிரக்டோஸ் + குளுக்கோஸ் + காலக்டோஸ்)

Unit 5_127-159.indd 132 11/06/18 6:11 PM